Capuran Antonin
El Mohktari Thomas

Rapport – Étude d'un aérofrein par la méthode des éléments finis (ABAQUS)

Table des matières

1. Introduction et Problématique : 3
2. Modèle Théorique de l'Aérofrein : 3
2.1 Description de la structure : 3
2.2 Caractéristiques et hypothèses : 4
❖ **Calcul de la pression aérodynamique à appliquer sur le panneau :** 4
❖ **Caractéristiques matériaux :** 4
3. Modélisation sous Abaqus : 5
3.1 Création du modèle CAO et affectation des matériaux : 5
3.2 Matériaux utilisés : 5
3.3 Maillage des éléments : 6
3.4 Conditions aux limites et chargement : 7
3.5 Étapes de calcul : 7
4. Résultats de la simulation : 8
4.1 Déplacements : 8
4.2 Contraintes : 8
5. Réduction de masse et optimisation : 9
5.1 Exigences : 9
5.2 Simulation d'optimisation en 5 tests : 9
5.3 Arbitrage : 10

1. Introduction et Problématique :

Les aérofreins sont des dispositifs aérodynamiques permettant d'augmenter la traînée d'un aéronef pour en réduire la vitesse. Ils sont utilisés principalement durant les phases d'approche ou d'atterrissage.

Différents types d'aérofreins existent : aérofreins de fuselage, de voilure, ou spoilers.

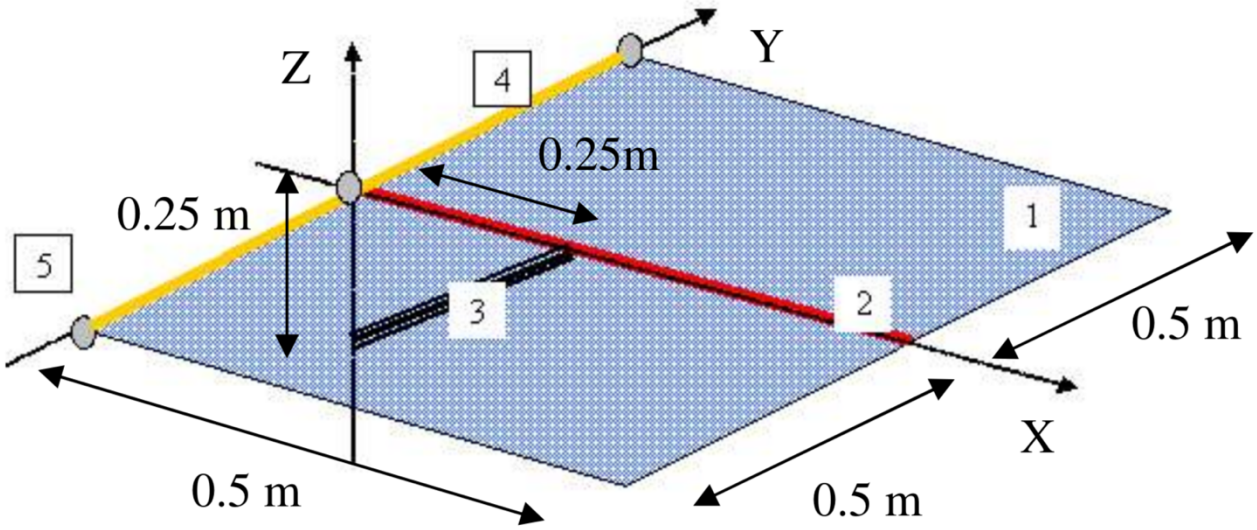
L'objectif de ce TP est de modéliser numériquement un aérofrein en position déployée avec le logiciel Abaqus, afin de vérifier son dimensionnement et proposer une optimisation de sa masse en respectant des exigences.

2. Modèle Théorique de l'Aérofrein :

2.1 Description de la structure :

L'aérofrein est composé de plusieurs éléments :

- Un panneau mince soumis à une pression aérodynamique (1).
- Une poutre principale (raidisseur) assurant la rigidité (2).
- Un axe d'actionneur permettant de déployer le dispositif (3).
- Un axe de rotation fixé au reste de la structure (4) par des charnières (5).



2.2 Caractéristiques et hypothèses :

❖ **Calcul de la pression aérodynamique à appliquer sur le panneau :**

- Surface : 0.5 m²
- Vitesse d'atterrissage : 260 km/h (soit 72.22 m/s)
- Densité de l'air : 1.204 kg/m³
- Coefficient de traînée : Cx = 1.05

$$p = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V^2 \cdot C_x$$
$$p = \frac{1}{2} \cdot 1.204 \cdot 72.22^2 \cdot 1.05$$
$$p = 3297.1 \text{ Pa}$$

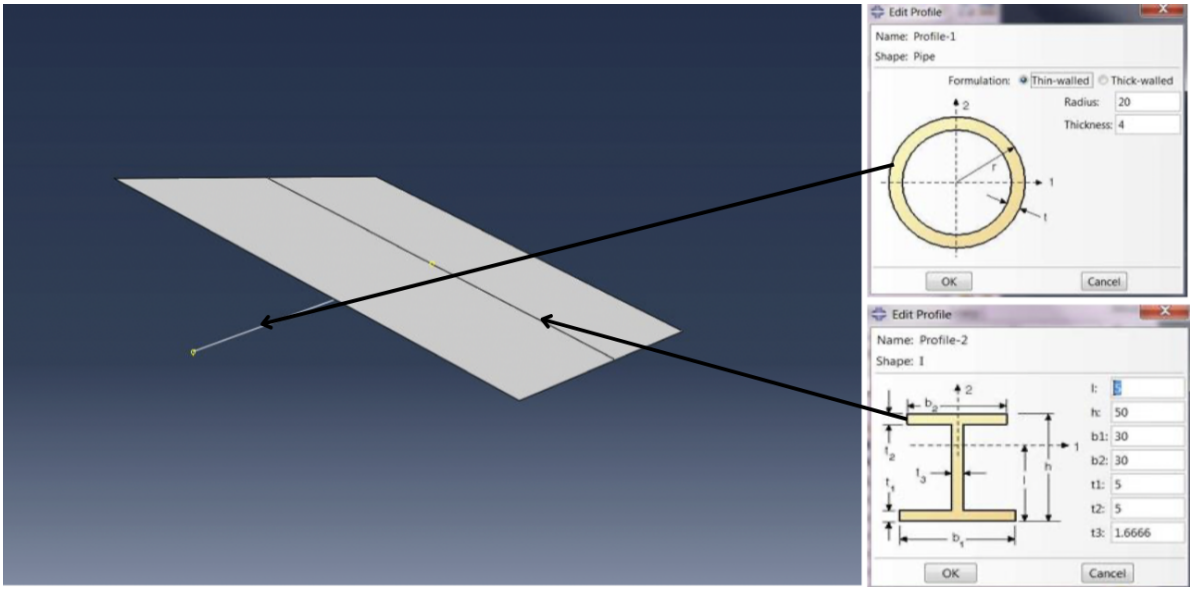
❖ **Caractéristiques matériaux :**

Élément	Matériau	E (GPa)	Limite élastique (MPa)	Densité (kg/m³)
Panneau / Raidisseur	Aluminium 2014-T351	75	240	2700
Axe d'actionneur	Acier 35NCD16	205	1600	7800

3. Modélisation sous Abaqus :

3.1 Création du modèle CAO et affectation des matériaux :

- Modèle 2D en "planar deformable shell" pour le panneau (0.5 m x 0.5 m)
- Ajout des autres composants (vérin, axe, raidisseur)
- Affectation des matériaux aux différentes parties

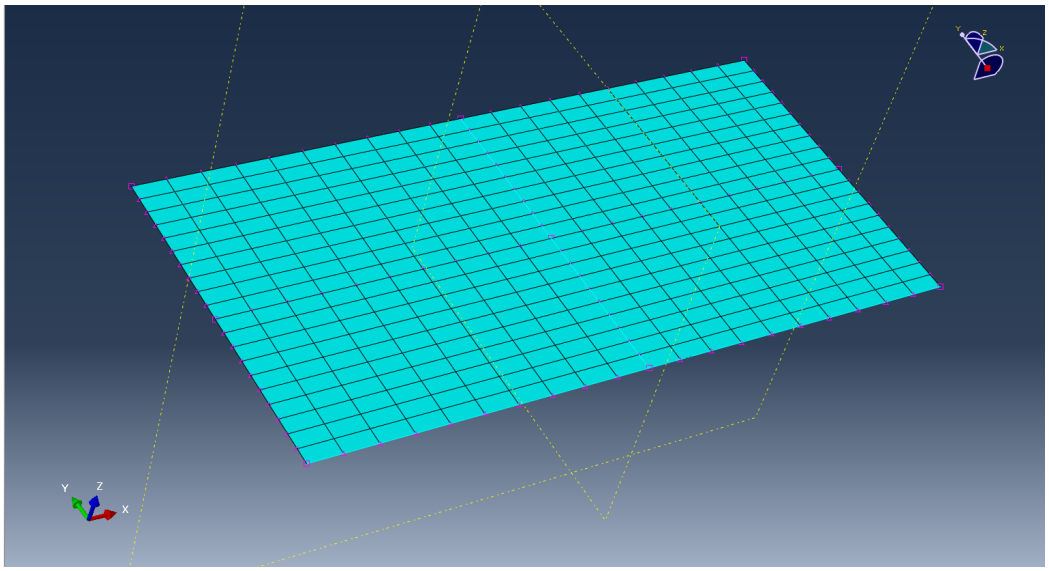


3.2 Matériaux utilisés :

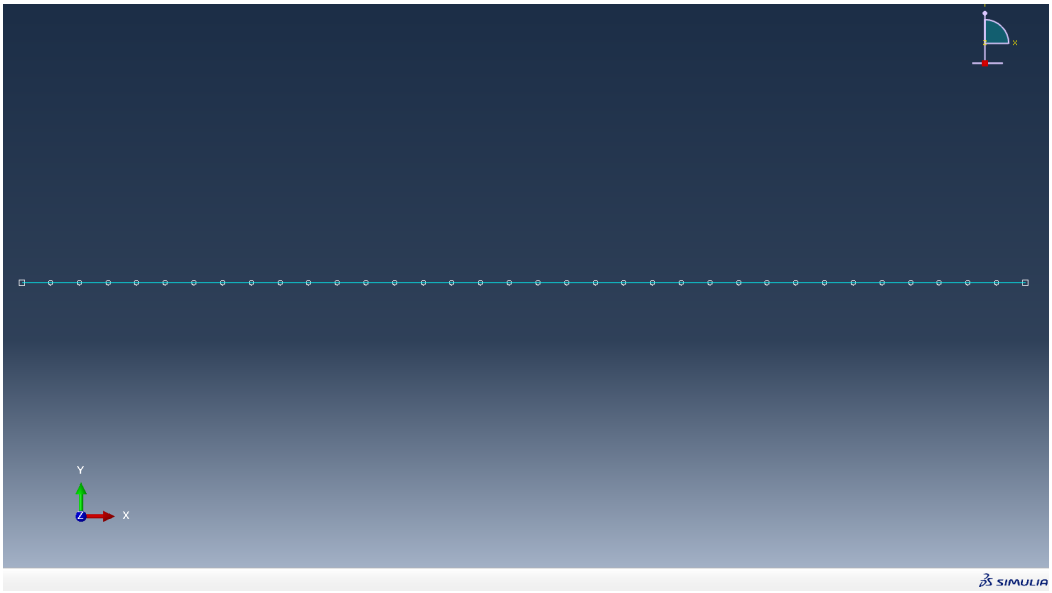
Élément	Type Abaqus	Description
Panneau	S4	Élément de coque 4 nœuds
Raidisseur / Axe rotation	B31	Élément poutre avec flexion et torsion
Axe d'actionneur	T3D2	Élément treillis à 2 nœuds (traction seule)

3.3 Maillage des éléments :

Plaque :

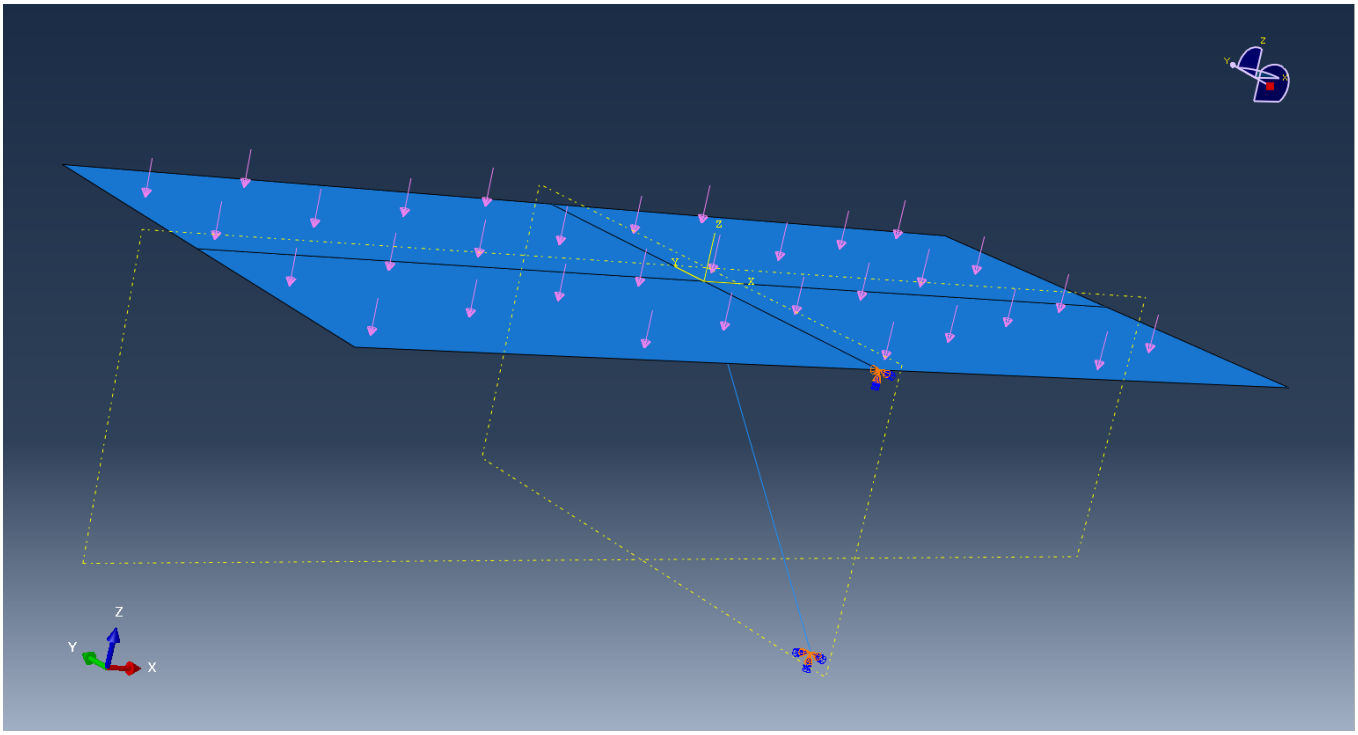


Vérin :



3.4 Conditions aux limites et chargement :

- Encastrement du bord gauche du panneau
- Application de la pression uniforme calculée précédemment : P = 3297 Pa



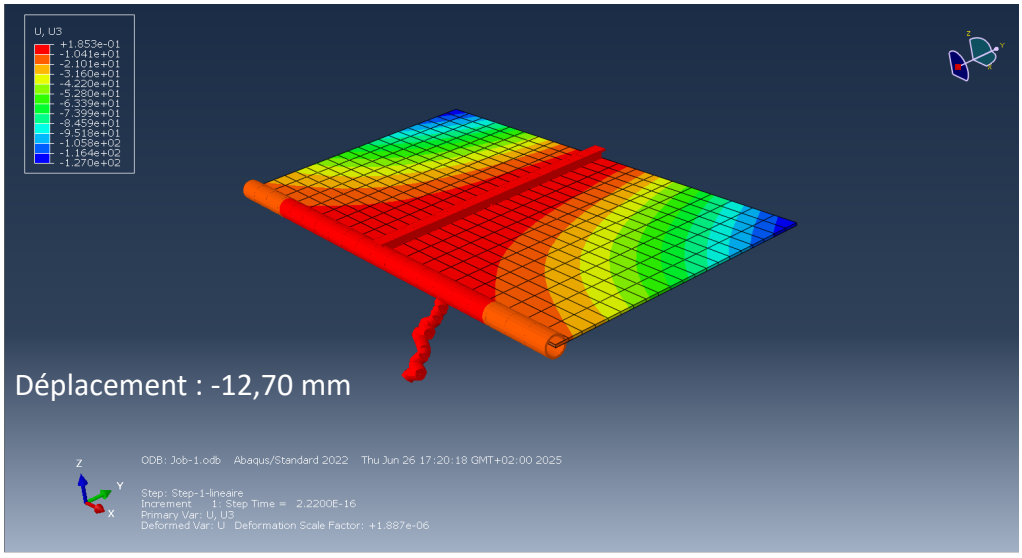
3.5 Étapes de calcul :

- Simulation statique "Static, General"
- Incrément initial : 0.01 / Max : 0.1
- Maillage effectué dans "part", quadrilatéral (type S4)

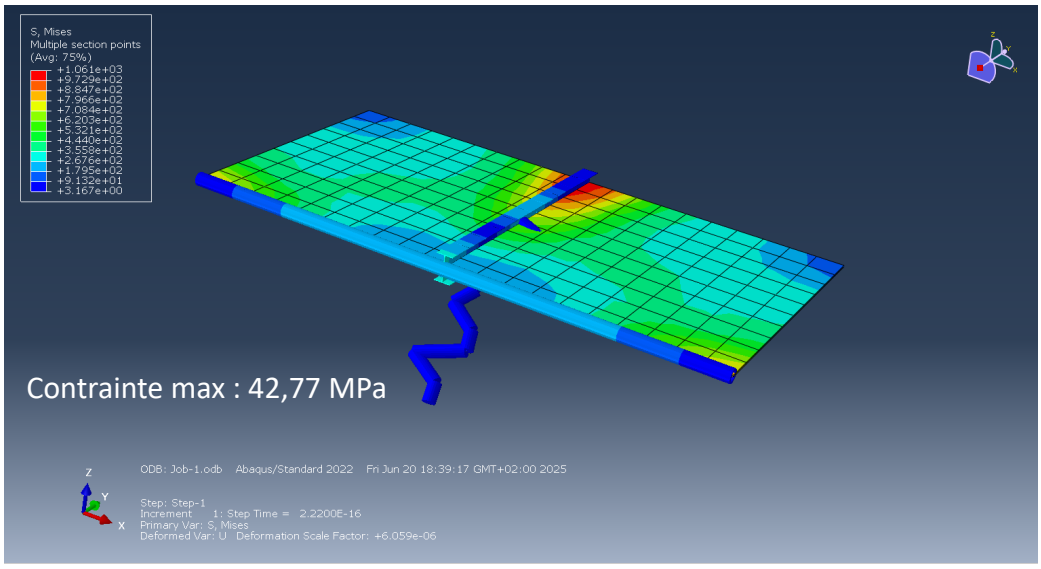
4. Résultats de la simulation :

4.1 Déplacements :

- Déformation maximale attendue : -10 à -20 mm
- Limite admissible : 50 mm



4.2 Contraintes :



5. Réduction de masse et optimisation :

Mise en situation : Un constructeur nous demande de dimensionner les aérofreins de son nouvel appareil tout en respectant ses exigences et en optimisant leur masse.

5.1 Exigences :

- Contrainte maximale inférieure à la limite élastique / 1,5 (donc < 160 MPa)
- Déformation de la plaque inférieure à 50 mm
- Absence de flambement du vérin

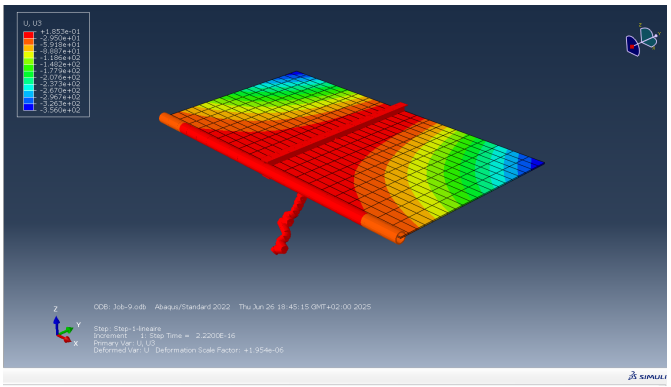
5.2 Simulation d'optimisation en 5 tests :

Test n°	1	2	3	4	5
Épaisseur plaque (mm)	5	3	3	3	3,5
Ø externe vérin (mm)	20	20	20	20	20
Ø externe pivot (mm) ; ep(mm)	40 ; 4	40 ; 4	40 ; 4	20 ; 4	32 ; 3,5
Épaisseur IPN (mm)	5	5	3	3	3
Masse totale (Kg)	9,71	7,01	6,858	6,179	6,999
Déplacement (mm)	-12,70	-51,44	-51,55	-67,34	-36,99
Contrainte (MPa)	42,77	116,8	116,8	129,5	88,32

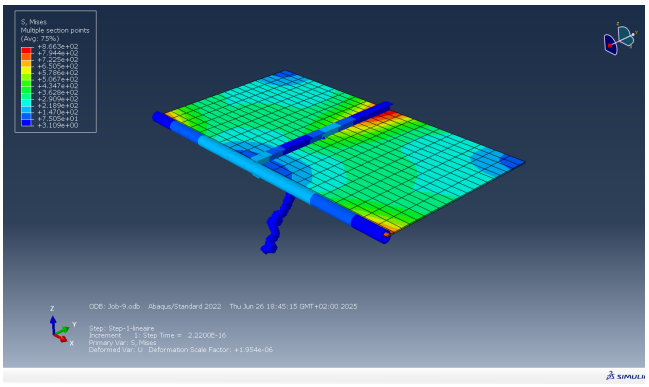
5.3 Arbitrage :

L'allure du vérin que l'on observe (pour tous les tests) sur la simulation n'est pas du flambage à proprement parler car nous n'avons mis aucun paramètre de flambage sur le logiciel.

Les tests 2, 3 et 4 ne sont pas concluants car la déformation de la plaque est supérieure à 50mm. Il nous faut donc choisir entre le test n°1 et le test n°5.



Déformations



Contraintes

Critère	Test n°1	Test n°5	Comparaison
Masse totale (kg)	9,71	6,999	**–28 %** sur la masse
Déformation max (mm)	–12,70	–36,99	< 50 mm dans les deux cas
Contrainte max (MPa)	42,77	88,32	< 160 MPa dans les deux cas

Bien que la déformation de la plaque soit plus élevé, notre choix se porte donc sur le dimensionnement du test n°5, qui respecte les exigences en apportant une diminution significative de la masse des aérofreins.

6. Conclusion :

Ce TP nous a permis de nous familiariser avec la modélisation par éléments finis à l'aide du logiciel Abaqus, en suivant une démarche complète allant de la définition de la géométrie à l'interprétation des résultats. Nous avons modélisé un aérofrein soumis à une pression aérodynamique en configuration déployée, en intégrant des hypothèses réalistes sur les matériaux et les conditions aux limites. L'analyse a permis de vérifier que la configuration initiale respectait les contraintes mécaniques imposées, tant en termes de déformation que de contrainte maximale.

Une phase d'optimisation a ensuite été menée à travers plusieurs tests, afin de réduire la masse de l'aérofrein tout en conservant un comportement mécanique satisfaisant. Le choix final s'est porté sur une configuration plus légère que celle de départ, tout en restant conforme aux exigences du cahier des charges.

L'utilisation d'Abaqus pour explorer différentes configurations nous a permis de mieux comprendre l'impact de chaque paramètre de conception sur le comportement global de la structure. Le fait de pouvoir ajuster précisément des éléments comme l'épaisseur du panneau ou le diamètre de la liaison pivot, et d'observer directement leurs effets sur la masse, les contraintes ou la déformation, a rendu la démarche très concrète.